Colegio Universitario de Cartago

Lógica Computacional

Proyecto Final

Cuadrados Mágicos

Un cuadrado mágico se define como un cuadrado con celdillas en el que se disponen números, de tal forma que la suma de cualquiera de sus filas, columnas, y las dos diagonales principales, dan siempre el mismo resultado. Al número resultante de esta suma se le denomina constante mágica, y al número de filas y columnas se le llama orden del cuadrado. Un cuadrado mágico ya resuelto tendría esta forma:

8	3	4
1	5	9
6	7	2

Su historia se remonta a más de cuatro mil años y se ha utilizado desde un punto de vista mágico místico en culturas como la china, la egipcia, la india, la griega, la árabe, etc. Además, han servido para la resolución de importantes teoremas matemáticos, aparte de inspirar trabajos arquitectónicos y diseños industriales.

Cuenta la leyenda que el primer cuadrado mágico nació en el siglo XXIII a. de C., y que fue encontrado por el emperador chino de la época en el caparazón de una tortuga que habitaba en el río amarillo.

Métodos para crear cuadrados mágicos

Existen muchas técnicas para crear cuadrados mágicos. Es un tema a partir del cual se podría crear un libro completo. A continuación se describirá un método para la generación de estos cuadrados:

Cuadrados mágicos de orden impar: Método de La Loubère.

Un método para la construcción de cuadrados mágicos de orden impar se debe Simon de La Loubère, que fue embajador de Lios XIV en Siam los años 1687 y 1688, y publicó en 1691 *Du Royaume de Siam*, en el que dio a conocer su método de construcción de cuadrados impares.

Veamos en qué consiste construyendo un cuadrado mágico de orden 5. Para comprender mejor el método, vamos a llamar cada celda por su fila y columna, es decir:

1, 1	1,2	1,3	1,4	1,5
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5

Nos imaginamos que nuestro cuadrado es un “cilindro imposible”, es decir, nos imaginamos que las filas 1 y 5 están unidas, así como las columnas 1 y 5. Y empezamos colocando primero el 1 en la posición central de la fila superior (1, 3) y vamos rellenando en diagonal, es decir, el 2 se coloca en la posición (5, 4), el 3 en la posición (4, 5), el 4 en la (3, 1), y así sucesivamente. Cuando al intentar colocar un número en la posición que debe ocupar, nos la encontramos ya ocupada, colocamos ese número justo debajo del último que hemos colocado y continuamos colocando en diagonal. Veámoslo en varios pasos:

Paso 1

		1		
	5			
4				
				3
			2	

Paso 2

		1	8	
	5	7		
4	6			
10				3

			2	9

Paso 3

		1	8	15
	5	7	14	16
4	6	13		
10	12			3
11			2	9

Paso 4

17		1	8	15
	5	7	14	16
4	6	13	20	
10	12	19	21	3
11	18		2	9

Paso 5

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

A continuación se definen las reglas para su construcción:

1. Se debe decidir el orden del cuadrado (en el ejemplo es 5, pero se puede decidir cualquier orden impar).

2. Con el orden determinamos la cantidad de números que se necesitan para rellenarlo, si el orden es N, se necesitan N^2 números. (en el ejemplo de orden 5, necesitaríamos 5^2 números, o sea, 25).
3. Decidir el primer número de la serie, por ejemplo 1.
4. Todos los números deben formar una progresión aritmética, y por tanto se debe decidir la diferencia de la progresión, en el ejemplo, los números incrementan de 1 en 1, pero podrían hacerlo de 2 en 2, 3 en 3, etc.
5. Ponemos el primero número en la casilla central de la primera fila, o en la casilla central de la primera columna.
6. Vamos poniendo los números por orden siguiendo el siguiente camino:
    a. Nos desplazamos un cuadro hacia arriba y un cuadro a la derecha mientras sea posible.
    b. Si no es posible, nos desplazamos un cuadro hacia abajo.

El proyecto

El proyecto consistirá en la implementación de este algoritmo en Java, el cual se usará para generar un programa que despliegue un menú al usuario donde se tendrán las siguientes opciones:

1. Instrucciones de uso.
2. Generar cuadrado mágico.
3. Reto con cuadrado mágico.
4. Salir.

A continuación la descripción de cada opción:

- Instrucciones de uso: desplegará una pequeña ayuda sobre la utilización de su programa.
- Generar cuadrado mágico: esta opción solicitará un número al usuario a partir del cual se deberá generar el cuadrado mágico. Después de eso solicitará la diferencia en la progresión y el orden del cuadrado. Se procederá a generar el cuadrado mágico con esta información.
- Reto con cuadrado mágico: deberá hacer lo del paso anterior, solo que de manera aleatoria mostrará campos vacíos al usuario para que lo complete.
- Salir: sale del programa.

Evaluación

Los siguientes son los rubros a evaluar:

Defensa del proyecto	10
Documento	10
Comentarios al código	5
Instrucciones de Uso	10
Implementación del algoritmo de La Loubère	35
Generar cuadrado mágico	10
Reto con cuadrado mágico	10
Salir	10
Total puntos	**100**

Aspectos administrativos

- La fecha de entrega final es el martes 27 de noviembre a las 6:00 p.m. No se admitirá ningún otro día, salvo justificación válida.
- El proyecto puede ser elaborado en equipos de un máximo de 3 personas.
- Debe ser desarrollado en Java y es obligatorio el uso de arreglos.
- Tiene un valor de 40% y corresponde a la evaluación final del curso.
- La tarea puede ser presentada en CD o DVD en buen estado, o bien, en un dispositivo USB.
- En la defensa del proyecto se harán preguntas respecto al código a cualquiera de los miembros del equipo, por lo tanto todos deben participar en su elaboración y conocer las distintas partes que lo conforman.
- Mucha suerte.

Bibliografía

Bibliografía

Coto, A. (2008). *Fortalece tu mente.* Madrid: EDAF, S.L.

Portal Ciencia. (s.f.). *PortalCiencia.net*. Recuperado el 11 de 11 de 2012, de Método de Loubère: http://www.portalciencia.net/loubere.html